

Aula 3

O que veremos nas aulas?

► Unidade

Introdução à computação: tecnologias na sociedade do futuro

Questão 1 – Novo projeto

João gosta muito de jogar vários jogos no celular e ficou inspirado a criar o seu próprio jogo. Ele não sabe por onde começar e conversou com a professora, que sugeriu aplicar o pensamento computacional antes de escrever qualquer código.

Seguindo o que foi ensinado na aula, qual é o primeiro passo para João transformar seu consumo de jogos em criação?

- A) Copiar um projeto existente, trocar nomes e sprites e publicar uma versão inicial.
- B) Escolher a engine de desenvolvimento, começar a programar e ajustar as mecânicas conforme surgirem.
- C) Baixar artes e sons, montar telas e priorizar a aparência do jogo.
- D) Desenhar as regras do jogo, definir objetivos e criar um esboço do fluxo de interações.

Alternativa A, incorreta. Copiar um projeto não desenvolve o raciocínio de decompor e projetar a sua própria solução. Reflita com os estudantes quais partes do problema eles deixariam de analisar se apenas trocassem nomes e sprites.

Alternativa B, incorreta. Começar pela engine e pelo código pula a etapa de planejar e decompor o problema. Pergunte aos estudantes: quais informações essenciais faltariam se vocês comessem programando sem antes definir regras e objetivos?

Alternativa C, incorreta. Priorizar artes e sons antes das mecânicas ignora o planejamento do sistema de jogo. Discuta com os estudantes como a aparência depende das regras e do fluxo que, neste caso, ainda não teriam sido definidos.

Alternativa D, correta. O primeiro passo é planejar: definir objetivos e regras e esboçar o fluxo de interações aplicando decomposição e modelagem antes de qualquer código.



Questão 2 – Linguagens diferentes

Um grupo de estudantes deseja criar uma página web interativa para apresentar um jogo e seu resultado em gráficos. Durante a aula, eles aprenderam que existem linguagens com objetivos diferentes: algumas estruturam o conteúdo, outras estilizam a página e outras programam comportamentos.

Quais linguagens, estudadas na aula, eles deveriam aprender para construir essa página com estilo e interatividade?

- A) HTML para estruturar o conteúdo, CSS para estilizar e JavaScript para adicionar interatividade.
- B) HTML para programar comportamentos, CSS para estruturar o conteúdo e JavaScript para estilizar a página.
- C) HTML para adicionar interatividade, CSS para estilizar a página e JavaScript para estruturar o conteúdo.
- D) HTML para estruturar o conteúdo, CSS para adicionar interatividade e JavaScript para estilizar.

Alternativa A, correta. HTML estrutura o conteúdo, CSS estiliza a página e JavaScript adiciona interatividade e comportamentos.

Alternativa B, incorreta. HTML não programa comportamentos e CSS não estrutura o conteúdo. Além disso, quem controla a lógica e os eventos é o JavaScript.

Alternativa C, incorreta. HTML não adiciona interatividade e JavaScript não é usado para estruturar o conteúdo; essa função é do HTML.

Alternativa D, incorreta. CSS não adiciona interatividade e JavaScript não estiliza, mas o contrário: o CSS cuida do visual e o JavaScript dos comportamentos.



Questão 3 – Inteligência artificial

Ao utilizar a inteligência artificial (IA) para criação de soluções tecnológicas, é fundamental considerar que ela possui limitações.

Pensando nisso, analise as seguintes afirmações sobre o uso responsável da IA, considerando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas

- () Escrever prompts longos e bem-conceituados substitui a necessidade de verificação independente.
- () Se os dados de treino tiverem algum viés, a IA pode reproduzi-lo.
- () Modelos de IA podem alucinar fatos. Por isso, é boa prática confirmar informações importantes em fontes confiáveis.
- () Ao utilizar imagens geradas por IA, o uso é automaticamente livre para qualquer finalidade.

A partir dessa análise, as afirmativas são:

- A) V - F - V - V
- B) F - V - V - F
- C) V - V - F - V
- D) F - V - V - V

Alternativa A, incorreta. Prompts bem-escritos ajudam, mas não substituem a verificação independente. Discuta com os estudantes em quais situações eles ainda precisariam checar as informações fora da IA.

Alternativa B, correta. Essa sequência respeita o uso responsável da IA: prompts não substituem a verificação; vieses nos dados podem ser reproduzidos; modelos podem alucinar e requerer checagem; e imagens geradas por IA não são automaticamente livres para qualquer uso.

Alternativa C, incorreta. Nesta alternativa, há confusão sobre os limites da IA, a checagem de fatos e os direitos de uso. Pergunte aos estudantes: antes de confiar em uma resposta da IA, quais confirmações adicionais vocês fariam?

Alternativa D, incorreta. Nesta alternativa, há um equívoco quanto às permissões de uso de imagens geradas por IA. Reflita com os estudantes como eles verificariam se poderiam usar uma imagem gerada por IA em um projeto específico.

